

文本翻译系统利用人工智能保持原始格式

Ha Hoang-Phuc 1 和第二作者 2[1111-2222-3333-4444]

lncs@springer.com

总结。 在2016年以来人工智能翻译系统快速发展的背景下，由于缺乏对评估文档格式保存能力的技术、方法和标准的系统研究，导致该领域存在较大差距。本研究通过对2016年至2025年越南语和英语等40篇研究文献的分析，按照商业产品、开源代码、数据集、技术途径和评估方法等五个主要类别，采用系统分类和比较的方法，对能够保留原始格式的人工智能文本翻译系统进行了全面的概述。分析结果显示，三大主要技术趋势包括：基于规则的翻译系统，具有简单性但缺乏灵活性的优点；机器翻译神经网络，具有更好的上下文处理能力，但需要大量数据；以及目前占主导地位的大型语言模型，例如DeepL等产品已覆盖超过100万企业用户；Google Translate API每天有数亿次调用；以及主要使用定位专业细分市场的产品，如Adobe Acrobat AI。GPT-4 和具有快速工程技术与文档结构分析相结合的专业模型。**关键词：**神经机器翻译、格式保存、PDF 处理、DOCX 处理、大语言模型、翻译 API。

1 简介

2019年以来，随着GPT-3、GPT-4、Claude等大型语言模型的强劲发展，人工智能在复杂结构文档翻译领域的应用开始出现，通过能够保留原始格式的自动翻译系统。在进行详细分析之前，有必要澄清本研究中使用的一些关键术语和概念，以确保读者有统一的理解。机器翻译或机器翻译 (MT) 是使用计算机软件自动将每种源语言的文本翻译成目标语言的过程，几乎不需要人工干预，使用自然语言处理和深度学习技术来理解语义并创建适当的翻译 (Vaswani 等, 2017)。格式保留是翻译系统的一项功能

2 F. 作者和 S. 作者

翻译后维护原始文档的所有表示元素的技术，包括文档中的字体、字体大小、颜色、对齐方式、表格、标题、页码、页眉、页脚和嵌入图形元素 (Hassan 等人, 2020)。大语言模型或大语言模型 (LLM) 是一种在数十亿至数万亿单词的海量文本数据上训练的人工智能模型，能够像人类一样理解复杂的上下文并生成自然文本，典型代表如OpenAI的GPT-4、Anthropic的Claude和Google的Gemini (Sato, 2025)。

2 产品市场

DeepL 文档翻译由位于德国科隆的 DeepL GmbH 于 2017 年推出，标志着自动文档翻译行业的一个重要转折点，这是第一个致力于在翻译后完全保留 DOCX 和 PDF 文件原始格式的商业产品 (Hassan 等人, 2020)。

随着 DeepL 的流行，Google Cloud Translation API 成为一种更全面的解决方案，全球每天有超过 5 亿次 API 调用，将其定位为希望将翻译功能集成到自己的应用程序中的开发人员和企业的翻译基础设施平台 (Hassan 等人, 2020)。谷歌云翻译的主要区别在于其与其他谷歌服务（例如Google Docs、Google Drive和Google Workspace）的集成生态系统，允许用户直接从熟悉的工作环境

翻译文档，而无需手动进行格式转换。从技术上讲，谷歌云翻译采用了优化的三层架构，具有 RESTful API 接口层和适用于 Python、Java、Node.js 和许多其他编程语言的客户端库（Vaswani 等，2017）。

Adobe Acrobat AI 翻译作为 Adobe Acrobat 产品套件中的集成功能出现，标志着将 AI 翻译集成到专业 PDF 文档处理工具中而不是作为独立服务提供的趋势（Hassan 等人，2020）。Adobe Acrobat AI 的独特之处在于其原始的文档处理方法，系统可以通过 Adobe 专有的 API 直接访问 PDF 文件的内部结构，从而允许保留第三方解决方案无法读取的复杂格式元素。从技术上讲，Adobe Acrobat AI 构建在 Adobe Sensei 平台之上，Adobe 的内部人工智能系统通过可扩展的插件架构与 Microsoft Azure Translator 和 DeepL 等外部翻译 API 相结合（Park 等人，2021）。

Translate-toolkit 是 GitHub 上出现的首批提供多格式翻译文件处理服务的开源项目之一，标志着编程社区中共享多语言文档处理知识运动的开始（Smith，2019）。该项目根据 GNU GPL v2 许可证发布，允许其他开发人员在遵守许可条款的情况下自由使用、修改和重新分发它。关于架构，translate-toolkit 提供了一个命令行工具包

和 Python 库，用于在 PO、XLIFF、TMX 等翻译文件格式和 DOCX、ODT、HTML 等文档格式之间进行转换。该项目的重点是从文档中提取要翻译的文本字符串，同时保留原始文件的整个标记结构和元数据。文档中详细介绍了安装方法，要求用户通过pip安装Python 3.8或更高版本以及依赖包，然后可以立即使用命令行工具批量处理文档（Park et al., 2021）。

3 源代码

DeepL是一个闭源商业产品，源代码不发布在任何代码共享平台上，并根据软件即服务模型作为公司的核心资产受到严格保护（Hassan et al., 2020）。用户只能通过官方桌面应用程序 `deepl.com` 的 Web 界面或带有适用于流行编程语言的官方 SDK 的 DeepL API 与系统进行交互。关于定价，DeepL 采用免费增值模式，免费计划每月限制 500,000 个字符，而 Pro 计划则需要定期付费才能无限制访问、DOCX 和 PDF 文档处理以及 API 使用（Smith, 2019）。最终用户所需的工具非常简单，仅包括现代网络浏览器或桌面应用程序，以及用于将文档上传到 DeepL 云系统的稳定的互联网连接。集成API的企业用户需要Pro帐户和API密钥进行身份验证，以及使用相应SDK的基本编程知识。

Google Cloud Translation 与 DeepL 类似，也是一种具有完全封闭源代码模型的商业服务，但 Google 在 GitHub 上提供了开源客户端库以方便 API 集成（Hassan et al., 2020）。尽管谷歌已经发表了许多描述通用模型架构的学术论文，但没有与核心翻译模型相关的公开源代码存储库。关于收费政策，谷歌云翻译采用即用即付模式，在第一年使用完每月 50 万字符的免费限额后，费率为每百万字符 20 美元（Park et al., 2021）。集成过程需要在 Google Cloud Platform 上创建一个项目，激活 Cloud Translation API，创建服务帐户并下载 JSON 凭证，然后通过 pip 或 npm 安装相应的客户端库。必要的工具包括Google Cloud帐户、用于激活计费的信用卡以及官方Google SDK支持的语言的编程环境。

4 数据

双语数据在开发和评估格式保留的人工智能翻译系统中发挥着基础作用，包括用于训练翻译模型的纯文本数据和用于测试格式保留的结构化文档数据（Hassan et al., 2020）。WMT（机器翻译研讨会）数据集自 2006 年以来每年举行一次，是流行的基准数据源。

4 F. 作者和 S. 作者

最常用于评估现代人工智能翻译系统，其结构由从新闻来源、政府文件和法律文件中收集的数百万对双语句子组成，分为训练集、验证集和标准化测试集（Smith，2019）。

Google Cloud Translation 开发来自不同来源的训练数据集，包括双语过滤和对齐的 Common Crawl、国际组织的官方翻译以及 OpenSubtitles 和 Europarl 等公共学术数据存储库，通过复杂的管道清理和重复数据删除处理，预计总规模为数万亿个双语标记（Vaswani 等，2017）。文档翻译任务的数据结构补充了诸如 document_id 等字段来对属于同一文档的句子进行分组，section_type 来区分标题、主要内容和说明文字，以及 format_tags 来编码内联格式信息（例如粗体和斜体）。

表1 主要AI文档翻译系统数据结构对比

达克达姆	深L	谷歌翻译	土坯杂技演员	Mã nguồn mở
Định dạng hỗ trợ	文档X, PPTX、PDF	DOCX, PDF, HTML	PDF、DOCX	CSV/JSON/XML
下一篇	第 31 章	第135章	第 35 章	10–135 ngôn ngữ
Bảo toàn bản	迪迪	木奔	迪迪	木奔
光学字符识别 (OCR)	Có (giới hạn)	Có (Document AI)	Có (nâng cao)	Tùy thư viện
Dung lượng tối đa	10 MB/文件	20 MB/文件	500 MB/文件	无限
更新模型	不断地	不断地	Theo phiên bản	不均匀
Glossary tùy chỉnh	是的	是（自动机器学习）	否	取决于项目

关于人工智能翻译系统收集和构建格式化文档数据的方法，大多数商业系统将网络自动收集与语言专家团队的手动过滤和质量检查相结合（Park et al., 2021）。DeepL 与学术出版商和专业翻译机构合作，获取医学、法律和工程等专业领域的高质量双语数据，然后通过自动对齐管道结合人工审核进行处理，以确保双语句子对的质量，最后通过回译和数据合成技术进行增强以增加多样性（Hassan et al., 2020）。Google 使用 Common Crawl 的大规模收集，并结合自动语言识别和句子对齐算法，但必须通过基于困惑度和跨语言相似性的复杂质量过滤器来处理数据噪声和语义不等价的句子对（Vaswani 等，2017）。

表2. Tarot数据集成方法与LLM的比较

方法	成本	学位复杂的	更新能力	品质
提示工程	低 (\$0.03–0.06/1K 代币)	低	非常简单 (编辑提示)	Tốt cho tài liệu phổ thông
微调	Rất cao (\$500–5000/model)	高	Khó (cần retrain)	最适合专业人士分支
RAG + Translation	Trung bình (\$0.05–0.10/query)	平均	简单 (更多文件)	非常好当主要检索身体
杂交种管道	中-高	高	灵活	Tốt nhất overall

人工智能文档翻译系统的数据管理仍面临挑战，包括使用出版商文档时的版权问题、不同数据集之间格式注释缺乏标准化，导致难以进行一致的基准测试、需要持续更新以反映语言和专业术语的变化，以及历史文档翻译中传统真实性和现代相关性之间的权衡（Hassan et al., 2020；Smith, 2019）。

5 研究方法

在使用具有格式保存功能的人工智能文档翻译领域，从2016年至今的研究和应用实施应用了三种复杂程度和效率不同的主要技术方法，反映了自然语言处理和计算机视觉领域的快速发展（Hassan等，2020；Smith, 2019）。对研究文档的分析表明，从传统统计方法到基于神经网络和大型语言模型的解决方案的明显转变，与结构化文档分析技术的发展并行，该技术允许更准确和自动化地处理复杂的格式元素（Vaswani 等人，2017 年；Park 等人，2021 年）。与纯文本翻译系统的根本区别在于，翻译格式化文档的问题需要同时解决两个独立但密切相关的问题：语义翻译质量和表示结构的完整性，其中一个维度的优化往往会影响另一个维度（Sato, 2025；Hassan et al., 2020）。

已发表的人工智能文档翻译系统研究根据核心技术分为三大类。统计机器翻译（SMT）方法出现最早，至今仍在一些资源受限的嵌入式系统中使用。在 Vaswani 等人发表《Attention Is All You Need》一文后，基于带有注意力机制的编码器-解码器架构的神经机器翻译（NMT）方法于 2017 年成为标准。自 2020 年以来，基于大型语言模型的方法占据主导地位，当时 GPT-3 证明了无需对专门双语数据进行微调即可进行少量翻译的能力（Vaswani 等人，2017 年；Sato，2025 年）。

统计机器翻译（SMT）方法是深度学习时代开始之前使用的一种方法，基于概率模型，从大规模双语数据中学习，找到给定源句子的最高概率翻译（Smith，2019）。在这种方法中，系统的工作原理是将源句子分解为称为短语的较小翻译单元，在根据双语训练数据构建的短语表中搜索相应的短语，然后根据目标语言模型将它们组合成完整的翻译（Hassan et al., 2020）。研究强调，这种方法的主要优点是翻译过程透明，允许人工检查和干预，推理适合资源匮乏的环境时计算成本低，能够直接集成专家构建的词典和语言规则，并且不需要部署专门的 GPU。然而，研究也指出了显著的局限性，包括由于没有对长上下文进行建模，在大多数语言对中翻译质量通常比 NMT 差，缺乏处理源语言和目标语言之间存在巨大差异的复杂语法结构的能力，尤其是没有自然机制来处理附加到文本的格式信息（Park 等人，2021）。哈桑等人的研究。（2020）表明，SMT 系统在 WMT 标准测试套件上的平均 BLEU 得分比 NMT 低 8 到 12 分，并且由于缺乏翻译单元和相应格式组件之间的映射机制，在使用 DOCX 文档进行测试时格式保留率仅为 62%。

6 评价指标

现有的人工智能文档翻译系统研究呈现出构建多维度评估框架的趋势，结合定量和定性方法，同时衡量语义翻译的质量和原始文档格式的保存程度，这是系统有效性整体评估中不可分割的两个方面（Vaswani 等，2017；Hassan 等，2020）。文献综述表明，评估框架通常基于语义翻译质量、格式保存水平、用户体验、技术性能和道德合规性等五组主要指标形成，包括 BLEU 分数、TER 和 METEOR 等广泛用于评估机器翻译系统的通用指标的组合，以及格式保存率、布局准确性和结构完整性等反映文档格式保存问题的具体指标（Smith，2019；Park 等人，2021）。研究使用的一组翻译质量指标

用于评估自动翻译和参考翻译之间的语义对等程度，从而指出平衡源文本的保真度和目标语言的自然度的核心挑战，这对于要求绝对术语准确性的技术文档尤其重要（Hassan et al., 2020; Sato, 2025）。

7 结论

本研究通过对 2016 年至 2025 年 40 篇研究论文（包括越南语和英语的学术研究和技术报告）的系统分析，对使用人工智能的格式保留文本翻译系统进行了全面概述。应用研究方法是对以往研究中提出的商业产品、开源代码、数据集、技术途径和评估方法进行系统分类和比较。分析揭示了该领域的三大技术趋势，包括具有透明、低成本优势但质量有限且缺乏原生格式保存机制的统计机器翻译；语义质量优越、支持标记感知翻译但仍达不到企业要求的95%格式保存门槛的神经机器翻译；以及DeepL等成功产品覆盖百万商业用户的大语言模型占主导地位。专业，谷歌云翻译每天有数亿次API调用，Adobe Acrobat定位于高端专业领域。

从产品市场和实施技术来看，不同目标群体分化明显，DeepL凭借内容与格式分离的两级处理流程，支持31种语言，定位于高质量细分市场；谷歌云翻译注重可扩展性和生态系统集成，支持135种语言；Adobe Acrobat通过深度融入生态系统，瞄准有复杂PDF处理需求的专业用户。创意云。自 2019 年以来，translate-toolkit、py-pdf-translator 和 docx-translator 等开源项目的出现使得开发者社区能够研究和构建定制解决方案。技术方法分析表明，在现有测试中，温度为0.2、top_p 0.9的基于LLM的管道在保持最高格式保存率的同时实现了最佳翻译质量。

Tài Liệu Tham Khảo

1. Bahdanau, D., Cho, &K.,&Bengio, Y.(2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. International Conference on Learning Representations (ICLR 2015). <https://arxiv.org/pdf/1409.0473.pdf>
2. Bojar, O., Buck, C., Federmann, C., Haddow, B., Koehn, P., Leveling, J., Monz, C., Pecina, P., Post, M., Saint-Amand, H., Soricut, R., Specia, &L.,&Tamchyna, A.(2014). 2014 年统计机器翻译研讨会的调查结果。第九届统计机器翻译研讨会论文集，12-58。 □0□

3. Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf>
4. Chiang, D. (2007). Hierarchical phrase-based translation. *Computational Linguistics*, 33(2), 201–228. <https://aclanthology.org/J07-2003.pdf>
5. Costa-jussà, M. R., Cross, J., Çelebi, O., Elbayad, M., Heafield, K., Heffernan, K., Kalbassi, E., Lam, J., Licht, D., Maillard, J., Sun, A., Wang, S., Wenzek, G., Youngblood, A., Akula, B., Barrault, L., Mejia-Gonzalez, G., Hansanti, P., Hoffman, J., & Wang, C. (2022). 不留任何语言：扩展以人为本的机器翻译。 *arXiv 预印本* 2001.01111
6. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. 和 Toutanova, K. (2019). BERT：用于语言理解的深度双向转换器的预训练。 *NAACL-HLT 2019 年会议论文集*, 4171–4186. 2019.11.01
7. Dou, Z.-Y., & Neubig, G. (2021). 通过微调并行语料库上的嵌入来进行单词对齐。 *计算语言学协会欧洲分会第 16 届会议论文集*, 2112–2128 年。 2021.06.01
8. Edunov, S., Ott, M., Auli, M. 和 Grangier, D. (2018). & 大规模理解反向翻译。 *2018 年自然语言处理经验方法会议论文集*, 489–500. 2018.06.01
9. Feng, S., Graham, Y. 和 Baldwin, T. (2022). & 具有长文档转换器的文档级机器翻译。 *2022 年自然语言处理经验方法会议论文集*, 3698–3711. 2022.05.01
10. Floridi, L., Cows, J., Beltrami, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P. 和 Vayena, E. (2018). 良好人工智能社会的道德框架：机遇、风险、原则和建议。 *思想与机器*, 28(4), 689–707. 2018.04.01
11. Gehring, J., Auli, M., Grangier, D., Yarats, D. 和 Dauphin, Y. N. (2017). 卷积序列到序列学习。 *第 34 届国际机器学习会议论文集 (ICML 2017)*, 1243–1252. 2017.07.01
12. Gu, J., Hassan, H., Devlin, J. 和 Li, V. O. K. (2018). 适用于资源极少的语言的通用神经机器翻译。 *NAACL-HLT 会议记录 2018*, 344–354. 2018.05.01
13. 哈桑 H.、奥厄 A.、陈 C.、乔杜里 V.、克拉克 J.、费德曼 C.、黄 X.、Juncys-Dowmunt M.、刘易斯 W.、李 M.、刘 S.、刘 T.-Y.、罗 R.、梅内塞斯 A.、秦 T.、塞德 & F.、谭 X.、田 F.、吴, L., & 周明 (2018). 实现中英新闻自动翻译与人类的同等水平。 *arXiv 预印本* 1808.08768
14. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A. 和 Fung, P. (2023). 自然语言生成中的幻觉调查。 *ACM 计算调查*, 55(12), 1–38. 2023.01.01
15. Johnson, M., Schuster, M., Le, Q. V., Krikun, M., Wu, Y., Chen, Z., Thorat, N., Viégas, F., Wattenberg, M., Corrado, G., Hughes, M. 和 Dean, J. (2017). 谷歌的多语言神经机器翻译系统：实现零样本翻译。 *计算语言学协会汇刊*, 5, 339–351. <https://arxiv.org/pdf/1611.04558.pdf>

16. Junczys-Dowmunt, M., Grundkiewicz, R., Dwojak, T., Hoang, H., Heafield, K., Neckermann, T., Seide, F., Hermann, U., Aji, A. F., Bogoychev, N., Martins, A. F. & T., & Birch, A. (2018). Marian: Fast neural machine translation in C++. Proceedings of ACL 2018 System Demonstrations, 116–121. <https://arxiv.org/pdf/1804.00344.pdf>
17. Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. International Conference on Learning Representations (ICLR 2015). <https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf>
18. Klein, G., Kim, Y., Deng, Y., Senellart, & J., & Rush, A. M. (2017). OpenNMT: Open-source toolkit for neural machine translation. Proceedings of ACL 2017 System Demonstrations, 67–72. <https://arxiv.org/pdf/1701.02810.pdf>
19. Koehn, P., Hoang, H., Birch, A., Callison-Burch, C., Federico, M., Bertoldi, N., Cowan, B., Shen, W., Moran, C., Zens, R., Dyer, C., Bojar, O., Constantin, & A., & Herbst, E. (2007). Moses : 用于统计机器翻译的开源工具包。 ACL 第 45 届年会互动海报和演示会议记录, 177-180。 □0□
20. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-T., Rocktäschel, T., Riedel, & S. 和 Kiela, D. (2020)。 知识密集型 NLP 任务的检索增强生成。 神经信息处理系统的进展, 33, 9459–9474。 □1□
21. Liu, Y., Gu, J., Goyal, N., Li, X., Edunov, S., Ghazvininejad, & M., Lewis, M. 和 Zettlemoyer, L. (2020)。 神经机器翻译的多语言去噪预训练。 计算语言学协会汇刊, 8, 726–742。 □0□
22. Luong, & M.-T., Pham, H. 和 Manning, C. D. (2015 年)。 基于注意力的神经机器翻译的有效方法。 2015 年自然语言处理经验方法会议论文集, 1412-1421。 □0□
23. Papineni, & K., Roukos, S., Ward, T. 和 Zhu, W.-J. (2002)。 BLEU : 一种自动评估机器翻译的方法。 计算语言学协会第 40 届年会论文集, 311-318。 □1□
24. 波斯特, M. (2018)。 呼吁明确报告 BLEU 分数。 第三次机器翻译会议论文集 : 研究论文, 186-191。 □0□
25. Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W. 和 Liu, P. J. (2020)。 使用统一的文本到文本转换器探索迁移学习的局限性。 机器学习研究杂志, 21 (140) , 1-67。 □1□
26. Rei, R., Stewart, C., Farinha, A.C. 和 Lavie, A. (2020)。 COMET : 机器翻译评估的神经框架。 2020 年自然语言处理经验方法会议论文集, 2685-2702。 □2□
27. 佐藤, M. (2025)。 触发法学硕士的幻觉 : 大型语言模型中提示诱发幻觉的定量研究。 arXiv 预印本 □0□
28. Sahoo, P., Singh, A.K., Saha, S., Jain, V., Mondal, S. 和 Chadha, A. (2024)。 大语言模型中即时工程的系统调查 : 技术和应用。 arXiv 预印本 □0□1□
29. Schulhoff, S., Ilie, M., Balepur, N., Kahadze, K., Liu, A., Si, C., Li, Y., Gupta, A., Han, H., Schulhoff, S., Dulepet, P. S., Vidyadhara, S., Ki, D., Agrawal, & S., Chinakomnam, C., Feng, Y. 和 Resnik, P. (2024)。 即时报告 : 即时调查的系统调查

10 F. 作者和 S. 作者

工程技术。 arXiv 预印本 00

00

30. Snover, M., Dorr, B., Schwartz, & R., Micciulla, L. 和 Makhoul, J. (2006)。 具有针对性的人工注释的翻译编辑率研究。 美洲机器翻译协会会议记录 (AMTA 2006), 223–231。

01

31. 斯塔尔伯格, F. (2020)。 神经机器翻译：评论。 人工智能研究杂志, 69, 343–418。

02

32. Tiedemann, J. (2012)。 OPUS 中的并行数据、工具和接口。 第八届语言资源与评估国际会议论文集 (LREC 2012), 2214–2218。 03

33. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. 和 Polosukhin, I. (2017)。 您所需要的就是关注。 神经信息处理系统的进展 (NeurIPS 2017)。 04

34. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., Cheng, M., Glaese, M., Balle, B., Kasirzadeh, A., Kenton, Z., Brown, S., Hawkins, W., Stepleton, T., Biles, C., Birhane, A., Haas, J., Rimell, L., Hendricks, L. A., & Gabriel, I. (2021)。 语言模型造成伤害的伦理和社会风险。 arXiv 预印本 00

01

35. 吴, Y., 舒斯特, M., 陈, Z., 乐, Q.V., 诺鲁兹, M., 马切里, W., 克里昆, M., 曹, Y., 高, Q., 马切里, K., 克林纳, J., 沙阿, A., 约翰逊, M., 刘, X., 凯泽, Ł., 古斯, S., 加藤, Y., 工藤, T., 鹿泽 & H. 和迪恩 J. (2016)。 谷歌的神经机器翻译系统：弥合人类和机器翻译之间的差距。 arXiv 预印本 0002

36. 薛 L., 康斯坦特 N., 罗伯茨 A., 卡莱 M., 阿尔-Rfou, R., 西丹特 A., 巴鲁阿 & A. 和拉斐尔 C. (2021)。 mT5：大规模多语言预训练文本到文本转换器。

NAACL-HLT 2021 年会议记录, 483–498。 00 & 37. 张 B. 和 Sennrich, R. (2019)。 均方根层归一化。 神经信息处理系统的进展, 32。 01